

Aufgabe 1 (Verständnisfragen, 5 Punkte)

Formulieren Sie fünf Wissens- und Verständnisfragen zu den Abschnitten 5.4 bis 5.5 der Vorlesungsnotizen inklusive Musterantworten. Optional können Sie weitere Verständnisfragen formulieren, bei denen Sie sich nicht sicher fühlen, eine gute Musterantwort geben zu können. Auf diese Fragen kann dann in den Übungen speziell eingegangen werden.

Hinweis: Aus allen studentischen Fragen werden geeignete Fragen für die Klausuren ausgewählt. Wenn keine geeigneten Fragen in den Übungen formuliert werden (zu einfach, unpassend zu den Themen), dann wird es nur entsprechend komplexere Aufgabenstellungen geben.

1. Frage:

Bei der LU-Zerlegung wird eine Matrix A in zwei Matrizen umgeschrieben. Welche Eigenschaft und welche Form haben die Matrizen?

Antwort: Es muss $A = L \cdot U$ gelten. L ist eine untere Dreiecksmatrix. U ist eine obere Dreiecksmatrix.

2. Frage: Warum ist bei der LU-Zerlegung manchmal eine Pivotisierung notwendig?

Antwort: Nicht jede reguläre Matrix erlaubt eine LU-Zerlegung ohne Pivotisierung, da bei der Gauß-Elimination Null als Pivoelement auftreten kann. Mithilfe einer Permutationsmatrix P kann eine Matrix so umgewandelt werden, dass eine LU-Zerlegung mit $PA = LU$ möglich ist.

3. Frage: Welche Bedingung muss für eine Matrix gelten, dass man eine Cholesky Zerlegung durchführen kann?

Antwort: Die Matrix muss hermitisch (bzw. symmetrisch bei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$) und positiv definit sein, sodass man eine Cholesky Zerlegung mit $A = LL^T$ existiert wobei L eine linke untere Dreiecksmatrix ist.

4. Frage: geg.:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} l_{11} & & & 0 \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & & & l_{nn} \end{pmatrix} \quad L^T = \begin{pmatrix} \bar{l}_{11} & \bar{l}_{21} & & \bar{l}_{n1} \\ 0 & \bar{l}_{22} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \bar{l}_{nn} \end{pmatrix}$$

für eine Cholesky Zerlegung

Welchen Zusammenhang besteht zwischen $a_{11} \dots a_{33}$ und $l_{11} \dots l_{33}$?

Antwort:

$$a_{11} = |l_{11}|^2$$

$$a_{21} = l_{21} \overline{l_{11}}$$

$$a_{22} = |l_{21}|^2 + |l_{22}|^2$$

$$a_{31} = l_{31} \overline{l_{11}}$$

$$a_{32} = l_{31} \overline{l_{21}} + l_{32} \overline{l_{22}}$$

$$a_{33} = |l_{31}|^2 + |l_{32}|^2 + |l_{33}|^2$$

5. Frage: Welchen Aufwandsunterschied besteht zwischen LU und Cholesky Zerlegung?

Antwort: Es gibt keinen Beide von Aufwand $O(n^3)$.

Aufgabe 2: (Beispiel LU-Zerlegung, 10 Punkte)

Bestimmen Sie die LU-Zerlegung der folgenden Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 5 \\ -4 & -7 & -5 & -8 \\ 6 & 8 & 2 & 9 \\ 4 & 9 & -2 & 14 \end{pmatrix}$$

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{A} = L_1 A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -7 & -6 \\ 0 & 1 & -8 & 4 \end{pmatrix}$$

$$L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{A}} = L_2 \cdot \tilde{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -9 & 2 \end{pmatrix}$$

$$L_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = L_3 \cdot \tilde{\tilde{A}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = L_3 \cdot L_2 \cdot L_1 \cdot A$$

$$L = L_1^{-1} \cdot L_2^{-1} \cdot L_3^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 4

(i)

$$-\Delta u(x, y) = -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$= -\pi^2 \sin(\pi y) (-\sin(\pi x)) - \pi^2 \sin(\pi x) (-\sin(\pi y))$$

$$= \pi^2 \sin(\pi y) \sin(\pi x) + \pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

$$= 2\pi^2 \sin(\pi y) \sin(\pi x)$$

Überlegung für das Aufstellen von D in Julia

	1	2	3	4	5	6	7
1	4	-1		-1			
2	-1	4	-1		-1		
3		-1	4	a_{34}		-1	
4	-1		a_{43}	4	-1		-1
5		-1		-1	4	-1	
6			-1		-1	4	a_{67}
7				-1		a_{76}	

...